

Tipografia

Prof. Marcos Casa

mecasa@ucs.br

Prof. Dr. Marcelo Luis Fardo

mlfardo1@ucs.br

Tipografia

Historicamente, a tipografia em ambientes digitais era limitada por restrições técnicas

Em interfaces clássicas, o texto era frequentemente negligenciado, apresentando-se em blocos uniformes, pequenos e com baixa resolução, o que dificultava a leitura e o escaneamento visual

Choose your shipping options

Shipping Details ([Learn more](#))

Choose a shipping preference:

- ☒ Group my items into as few shipments as possible.
- ☐ I want my items faster. Ship them as they become available.

Choose your shipping options

Shipping Details ([Learn more](#))

Choose a shipping preference:

- ☒ Group my items into as few shipments as possible.
- ☐ I want my items faster. Ship them as they become available.

Tipografia

Interfaces de usuário modernas se esforçam para apresentar o texto de forma atraente

A **aparência** e **legibilidade** do texto são aspectos fundamentais das interfaces

Usuários tendem a interagir com texto mais do que com outros elementos da IU

Tipografia e texto merecem atenção!

Tipografia

Uma nota histórica: influência da Apple e Steve Jobs na tipografia digital

Antes do Macintosh (1984), o texto em computadores era puramente funcional, monoespaçado e rígido

Steve Jobs e aulas de ... caligrafia!

Ao projetar o Macintosh, Jobs insistiu que o computador não deveria apenas processar dados, mas “comunicar-se” com elegância

Tipografia

Jobs e a designer Susan Kare criaram uma família de fontes cada uma com uma personalidade e propósito claro:

- Chicago: Uma fonte sans-serif robusta, projetada especificamente para ser legível mesmo em telas de baixa resolução. Foi a identidade visual da Apple por décadas (usada inclusive no primeiro iPod).
- Geneva: Uma variação mais suave para textos de sistema.
- Venice: Uma fonte caligráfica que demonstrava a capacidade do Mac de simular escrita manual.

Chicago 12 pt

Chicago 24 pt

Monaco 9 pt

Monaco 12 pt



Geneva 9 pt

(Cairo 18 pt)

Geneva 12 pt

Los Angeles 24 pt

Los Angeles 12 pt

New York 12 pt

NY 36 pt

San Francisco 18 pt

Toronto 12 pt

Toronto 9 pt

Venice 14 pt

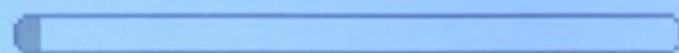
Geneva italic

Chicago (outline)

▶ Red Hot Chil... 

11 von 17

Can't Stop
Red Hot Chili Peppers
By The Way



0:13

-4:16



MENU



Tipografia

“Se eu nunca tivesse entrado naquele curso de caligrafia, o Mac nunca teria tido múltiplas fontes ou tipos com espaçamento proporcional.”

Steve Jobs



Tipografia

WYSIWYG

What You See Is What You Get

termo surgiu no final dos anos 70 para diferenciar as novas interfaces gráficas dos editores de texto antigos, que utilizavam códigos de formatação ocultos e não mostravam o resultado final em tempo real

Tipografia

Em uma tela digital, tudo é composto por uma grade de quadrados - pixels

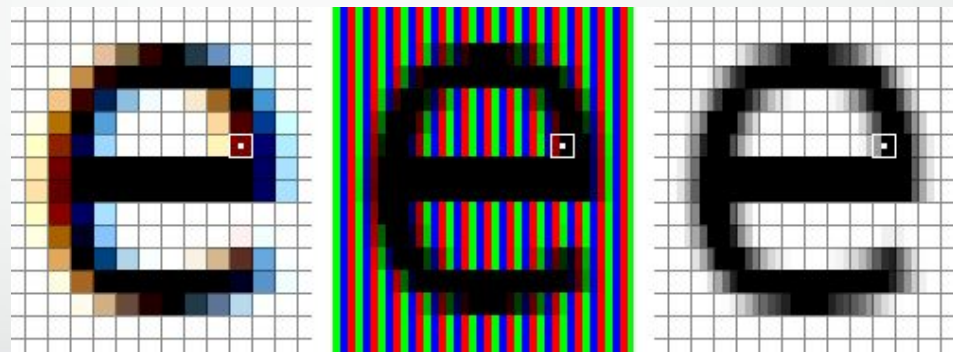
Quando tentamos desenhar uma letra curva (como um "O") ou uma linha diagonal em uma grade quadrada, o resultado costuma ser o efeito de "escada" ou "serrilhado" (aliasing)

O *antialiasing* comum (em tons de cinza) resolve isso preenchendo os pixels das bordas com diferentes tons de cinza para enganar o olho, dando a ilusão de suavidade

No entanto, isso pode deixar o texto com um aspecto levemente "embaçado" ou "borrado"

Tipografia

Subpixel anti-aliasing
Subpixel anti-aliasing



Tipografia

Duas técnicas (dentre outras...)

Suavização em Tons de Cinza (*Grayscale Anti-aliasing*):

- Método clássico onde os pixels na borda da fonte são pintados com tons de cinza intermediários entre a cor da fonte e o fundo, disfarçando o “efeito serrilhado”

Renderização Sub-pixel (*Sub-pixel Rendering/ClearType*):

- Antialiasing de Sub-pixel, mais avançado que o grayscale, trata os sub-pixels RGB (vermelho, verde, azul) de cada pixel como entidades independentes. Isso triplica a resolução horizontal de suavização, tornando fontes pequenas muito mais nítidas (ex: Microsoft ClearType; motor de renderização do macOS)

Tipografia

Antialiasing de subpixel perde espaço em duas frentes:

Telas de Altíssima Densidade (Retina/4K): Quando os pixels são tão pequenos que o olho não consegue mais distingui-los individualmente, a renderização de subpixel torna-se desnecessária e o *antialiasing* tradicional de tons de cinza volta a ser preferido por ser computacionalmente mais simples

Rotação de Tela: Como a técnica depende da ordem física das listras RGB (geralmente verticais), se você girar o monitor para o modo retrato, a lógica de subpixel precisa ser alterada ou o texto ficará com cores estranhas

Tipografia

Com a evolução do hardware e das técnicas de renderização, como o **antialiasing de subpixel**, as fontes modernas ganharam suavidade e solidez, permitindo que o texto se tornasse um elemento central e atraente na UI

Tipografia

O texto das IU modernas usa uma variedade de tamanhos, principalmente para chamar a atenção para textos importantes

Em contraste, o texto da IU clássica tende a ser uniformemente pequeno e difícil de ler

Tipografia

Como aponta Don Norman, o design deve servir para comunicar a função

Em uma IU, o texto não é apenas conteúdo; é o principal veículo de “*affordance*”

Tipografia

O texto das IU modernas deve ir direto ao ponto, usando divulgação progressiva conforme necessário para mais detalhes

Em contraste, o texto da IU clássica tende a explicar demais, frequentemente usando grandes blocos de texto não formatado.

Better, more concise text

Modern UI text gets right to the point, using progressive disclosure as needed for more detail. [More](#)

Classic UI text

By contrast, classic UI text tends to overexplain, often using large blocks of unformatted text. These large blocks of text give details that most users don't really care about. Large blocks of text are hard to read, and uniform text makes them hard to scan as well, so the eye tends to skip right over them. Even the most motivated readers have a hard time reading such text.

Tipografia

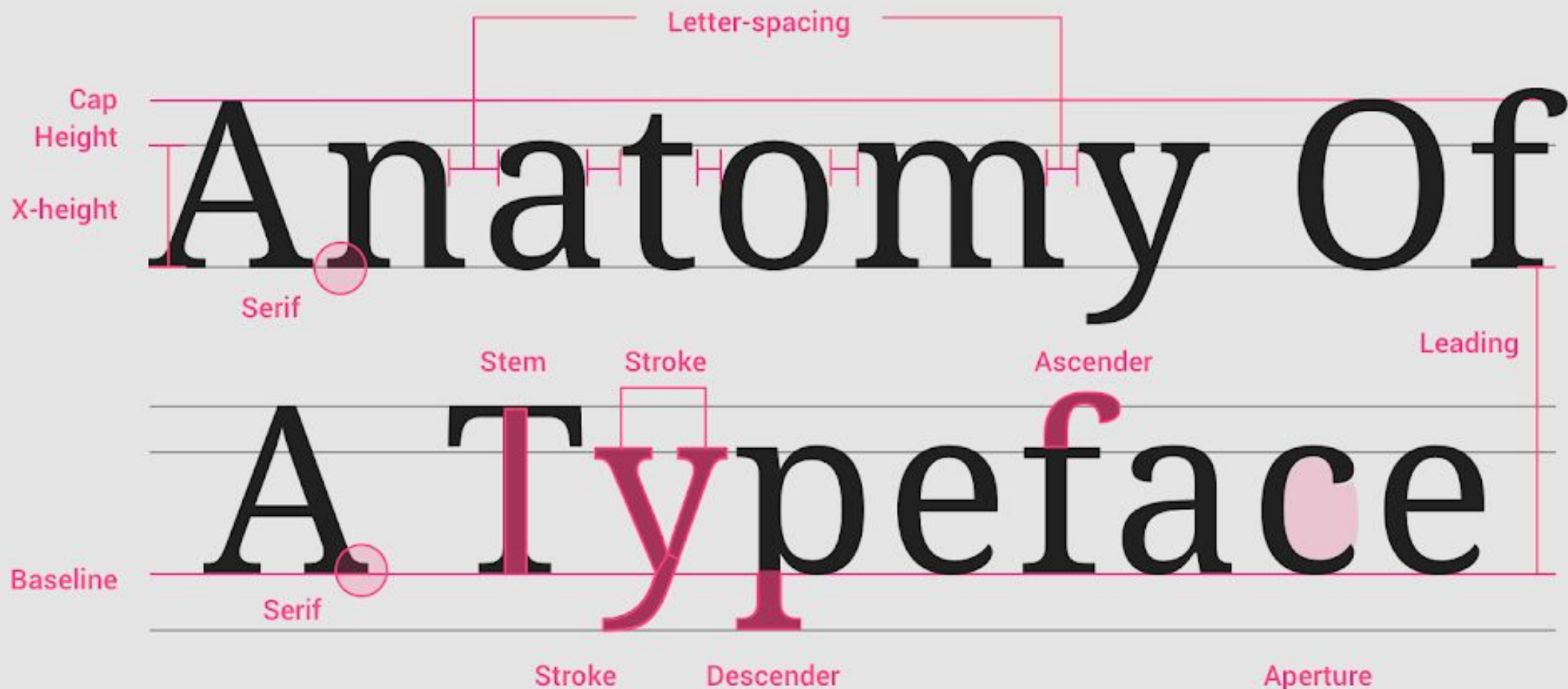
Boas fontes tem boa **leiturabilidade**, o que significa que o design da fonte conduz o olho ao longo da linha horizontal, facilitando a leitura de grandes blocos de texto (como documentos)

Boas fontes tem boa **legibilidade**, o que significa que os caracteres individuais são fáceis de reconhecer e diferenciar (importante para títulos e textos curtos, como rótulos)

Tipografia

Leiturabilidade e legibilidade podem ser excludentes porque as fontes com boa leiturabilidade são geralmente fontes serifadas, enquanto as fontes mais legíveis (na tela) tendem a ser fontes sem serifa

É comum que livros usem fontes sem serifa para títulos e fontes serifadas para o corpo do texto. Há tantas fontes diferentes por um motivo



Typeface

“Família Tipográfica”

Typeface refere-se ao design visual compartilhado de um conjunto de caracteres (ex: Helvetica ou da Times New Roman)

É o termo que diferencia o “estilo visual” (*typeface*) do “objeto físico” (*font*)

Typeface

Tradução Comum de *Typeface*: Tipo ou Fonte

No dia a dia e até em muitos softwares traduzidos, usa-se “Fonte”

Historicamente, *typeface* é o design (ex: Arial), enquanto *font* (fonte) é a variação específica de tamanho e peso (ex: Arial Bold 12pt)

No contexto digital e muitos autores de IHC, como Barbosa e Silva, utilizam o termo “Fonte” para simplificar a comunicação, embora o termo “Tipo” seja talvez o mais elegante e historicamente correto

Typeface

Vamos usar “Fonte” como uma tradução funcional

No entanto, ao elaborar “guias de estilo” (*Style Guides*), vamos usar “Família Tipográfica” para descrever a escolha de design

Typeface e pixels

“dp”, uma medida independente!

Uma altura de linha como “line-height 20px”, será fisicamente diferente dependendo da densidade da tela:

- Em uma tela de baixa resolução, 20 pixels podem ocupar 1 cm
- Em uma tela de altíssima resolução (Retina ou 4K), 20 pixels podem ser minúsculos, tornando o texto ilegível

O “dp” garante que o elemento tenha o mesmo tamanho físico aparente em qualquer tela, independentemente do número de pixels

Typeface e pixels

“dp”, uma medida independente!

“dp” : *Density-independent Pixel* (Pixel independente de densidade)

É uma unidade de medida física abstrata, criada originalmente pelo Google para o Android, mas que se tornou um conceito universal no design de interfaces para lidar com a enorme variedade de resoluções de telas

Typeface e pixels

Ex.: Line-height: 20dp - significa que a distância entre as linhas de base (onde as letras "sentam") será de 20 unidades independentes de densidade

No Material Design O uso de dp está intimamente ligado ao conceito de Grade de Linha de Base (Baseline Grid):

- No Android/Material Design, a recomendação é que todo o texto e elementos sejam alinhados a uma grade de 4dp ou 8dp
- Portanto, um line-height de 20dp é ideal porque é múltiplo de 4, mantendo o "ritmo vertical" da interface limpo e bem definido

Typeface e pixels

Ao projetar, pense no conforto cognitivo

Como aponta Jakob Nielsen, a legibilidade não é apenas sobre o tamanho da letra, mas sobre o espaço negativo ao redor dela

Um line-height adequado (geralmente 20% a 50% maior que o tamanho da fonte) evita que o usuário “se perca” ao pular de uma linha para a outra

Typeface

Web: Arial, Trebuchet, Verdana
Fontes “Web safe”, ou seja, são suportadas por todas plataformas

Windows: Segoe UI

Mac: Lucida Grande

IOS: Helvetica Neue

Android: Roboto

Arial

Lucida Grande

Trebuchet

Helvetica Neue

Verdana

Roboto

Segoe UI

Fontes

Google Fonts: <https://fonts.google.com/>

Font Joy: <https://fontjoy.com/>

Font Pair: <https://www.fontpair.co/>

Font Diff: <https://fontsdiff.com/>

Fontes

Menos é mais!

Utilize no máximo duas famílias de fontes para evitar o caos visual

Experimente olhar para as interfaces de Apps ou sites que você usa.

A maioria tende a usar somente uma fonte. Se usar uma segunda, use-a para cabeçalhos e a segunda para conteúdo

Nunca misture duas fontes para o mesmo tipo de conteúdo.



Continue shopping?

If you would like to buy more useful resources to
When you are ready click go to cart button and p

To get free shipping, your total purchase amou

Go to cart

Continue

4 typefaces



Continue shopping?

If you would like to buy more useful resources to
When you are ready click go to cart button and p

To get free shipping, your total purchase amou

Go to cart

Continue

2 typefaces

Fontes

Limite a quantidade de pesos e estilos

Muitas fontes incluem diversos estilos, desde "ultraleves" até "extra escuros". Aplicar muitos deles ao seu design o tornará caótico

Limite a variação de pesos: negrito para títulos, regular para conteúdo e médio para botões



New
iPhone 13

Get \$70 - \$540 off when you trade in an iPhone X newer!

[See how trade-in works](#)

Choose your model.
Compare all iPhone models.

iPhone 13
5.4 inch display

from \$699

Too many weights & styles



New
iPhone 13

Get \$70 - \$540 off when you trade in an iPhone X newer!

[See how trade-in works](#)

Choose your model.
Compare all iPhone models.

iPhone 13
5.4 inch display

from \$699

3 weights

Fontes

Evite ultraleves e extra escuros

Conectado à tática anterior, não uso fontes excessivamente finas ou grossas

Mantenha-se com os pesos médios de fontes que são mais seguros



Touch ID & Magic Keyboard
Four Thunderbolt 3 ports

\$2,3999
or
\$199.99/mo

[Learn more](#)

Select model

Extra light & Black styles look bad



Touch ID & Magic Keyboard
Four Thunderbolt 3 ports

\$2,3999
or
\$199.99/mo

[Learn more](#)

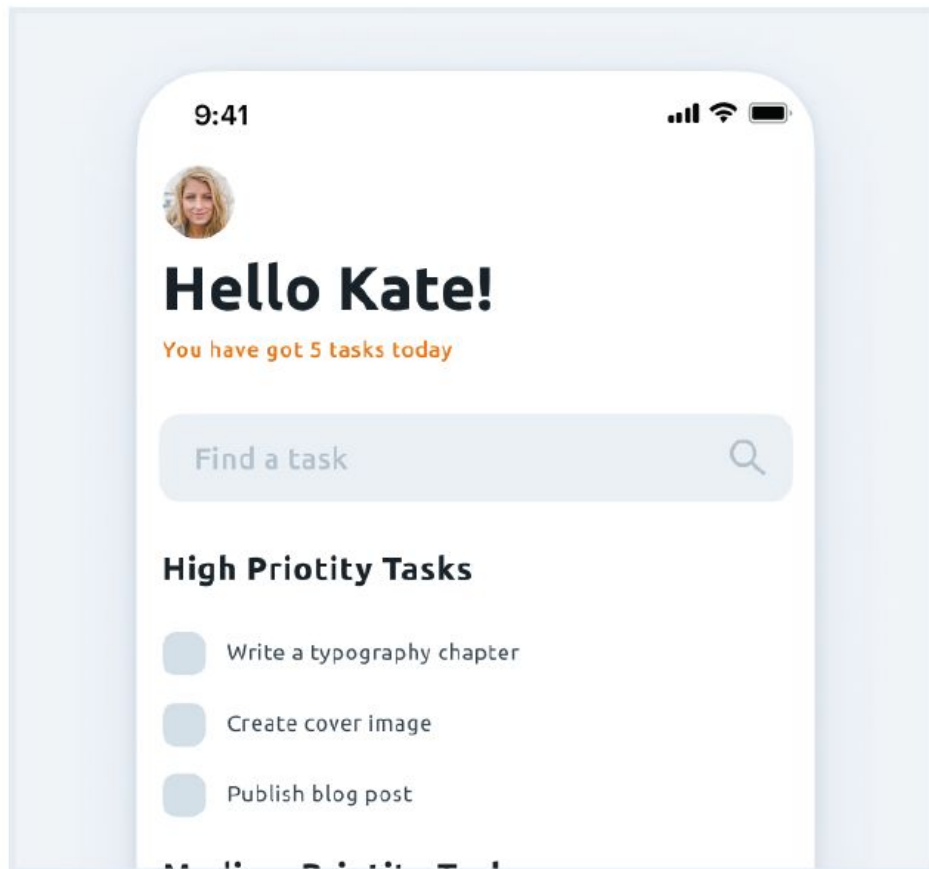
Select model

Regular, Medium & Bold styles are fine

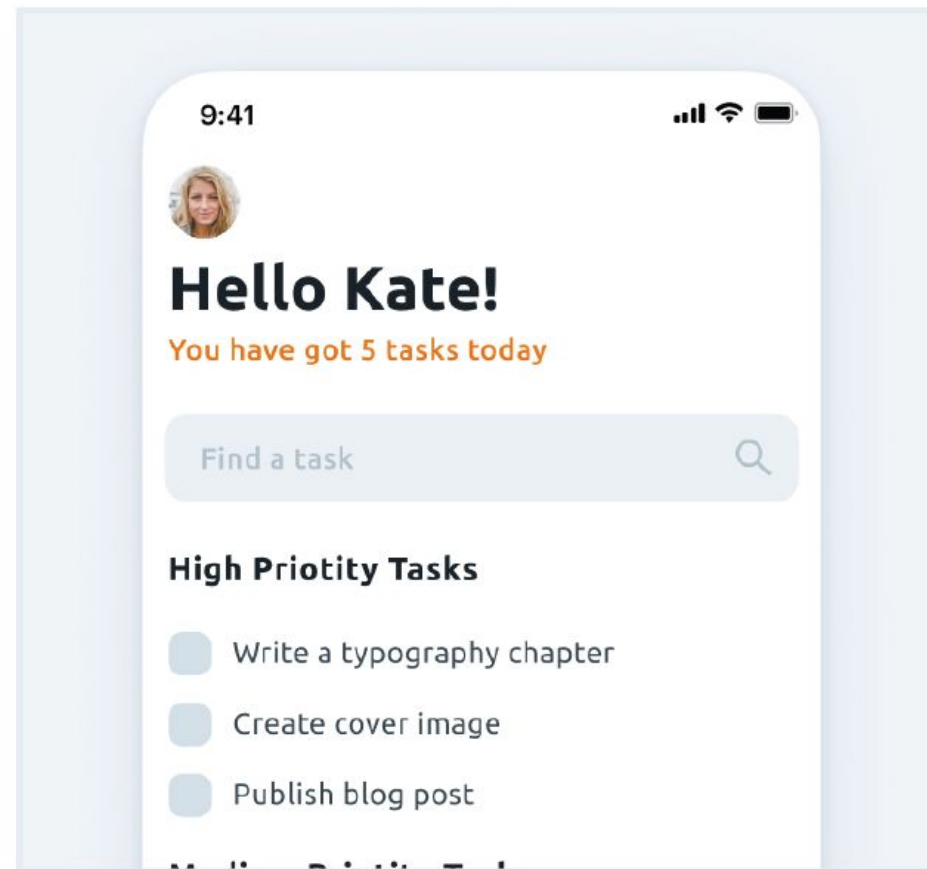
Fontes

16-18 é um tamanho perfeito para conteúdo

Esse geralmente é um bom tamanho tanto para monitores quanto para smartphones. É com base nele que os outros tamanhos são definidos.



Body text is to small.



Text is comfortable to read.

Fontes

Escala Tipográfica: Defina uma escala antecipadamente (ex: 16px como base para conteúdo) para manter a consistência em toda a interface

Pense em quantos tamanhos de fontes serão usados e permaneça com eles até o fim. Projetos maiores talvez precisem de 10 tamanhos, mas, no geral, 3 tamanhos são suficientes

Para ajudar:

Typescale: <https://typescale.com/>

Material.io: <https://m2.material.io/design/typography/the-type-system.html>

48pt

Just work for improved basic techniq

24pt

Just work for improved basic techniques to maximize your typing skill.

16pt

Just work for improved basic techniques to maximize your typing skill.

12pt

Just work for improved basic techniques to maximize your typing skill.

12pt

JUST WORK FOR IMPROVED BASIC TECHNIQUES TO MAXIMIZE YOUR TYPING SKILL.

Fontes

Layout e ritmo

Ajuste o espaçamento entre linhas

Para melhorar a legibilidade, ajuste o espaçamento entre linhas para um valor entre 1.4 a 1.6 vezes o tamanho da fonte.

Por exemplo: uma fonte de tamanho 16 deve ter um espaçamento de 24 pts.



What is glassmorphism

User Interface design style that imitates glass surfaces. It is achieved by adding a background blur effect to the translucent layer. For the best results, glassmorphic panel should be placed on top of the photo background.

Text has poor readability.



What is glassmorphism

User Interface design style that imitates glass surfaces. It is achieved by adding a background blur effect to the translucent layer. For the best results, glassmorphic panel should be placed on top of the photo background.

Text block is comfortable to read.

Fontes

Layout e ritmo

Alinhe sempre à esquerda

Priorize o alinhamento à esquerda, pois facilita o ponto de retorno do olho no início de cada linha. Nossos olhos sempre preferem texto alinhado à esquerda

Às vezes, se o bloco for bem curto, dá pra alinhar no centro. À direita, só em casos especiais.

Na dúvida, alinhe à esquerda.



Keep same hue for neutrals

Most neutrals in User Interfaces are not pure grey. They have a little dose of color. Thanks to this they look a lot more attractive. If you decide to make your greys cooler, remember to stick to the same hue everywhere in the project.

Text is hard to read.



Keep same hue for neutrals

Most neutrals in User Interfaces are not pure grey. They have a little dose of color. Thanks to this they look a lot more attractive. If you decide to make your greys cooler, remember to stick to the same hue everywhere in the project.

Left aligned text.

Fontes

Layout e ritmo

Alinhe à direita datas e valores numéricos em tabelas

Enquanto texto de conteúdo se alinha à esquerda, em tabelas, é melhor alinhar à direita.



PRODUCT	SALES	PRICE
Prime Design System Kit	1487	\$48
Ultimate Access	307	\$128
SQUID User Flow Kit	99	\$36
Motion Design Tempalte	179	\$18
iOS App Icon	9873	\$12

Number are hard to compare



PRODUCT	SALES	PRICE
Prime Design System Kit	1487	\$48
Ultimate Access	307	\$128
SQUID User Flow Kit	99	\$36
Motion Design Tempalte	179	\$18
iOS App Icon	9873	\$12

Well aligned numbers

Fontes

Layout e ritmo

Justificar, só em casos especiais

O texto justificado deve ser evitado em interfaces digitais por criar espaço em branco que quebram o ritmo da leitura

Pode parecer melhor visualmente falando, mas certamente vai prejudicar a leitura devido aos diferentes espaçamentos entre palavras.



Keep same hue for neutrals

Most neutrals in User Interfaces are not pure grey. They have a little dose of color. Thanks to this they look a lot more attractive. If you decide to make your greys cooler, stick to the same hue everywhere in the project.

Justification makes text harder to read.



Keep same hue for neutrals

Most neutrals in User Interfaces are not pure grey. They have a little dose of color. Thanks to this they look a lot more attractive. If you decide to make your greys cooler, stick to the same hue everywhere in the project.

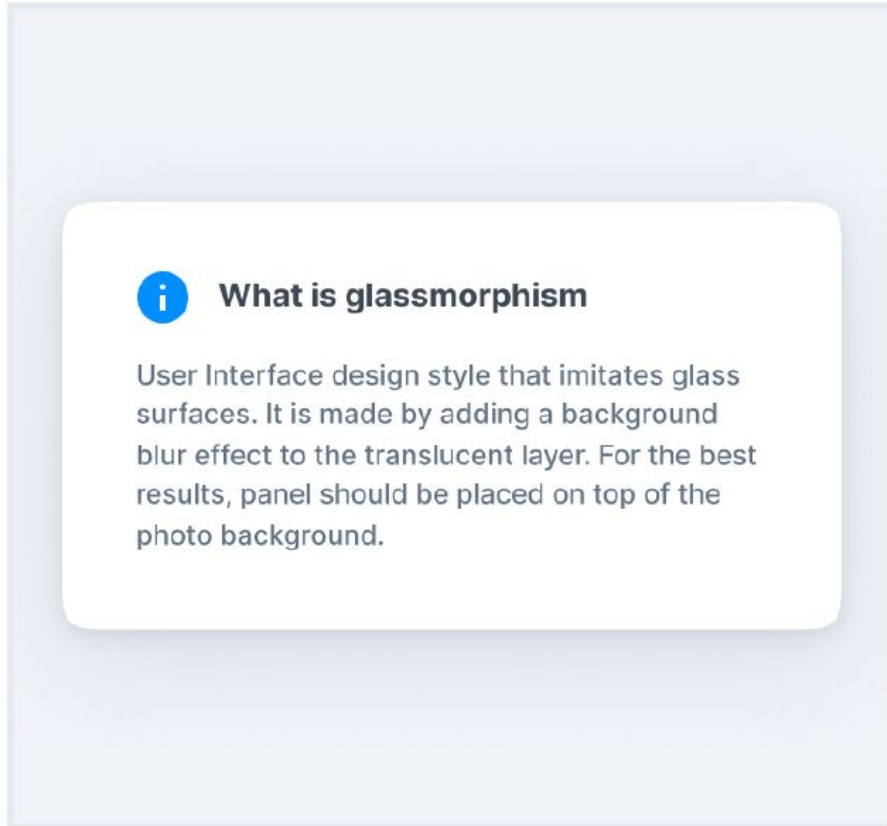
Let's say it again: align left.

Fontes

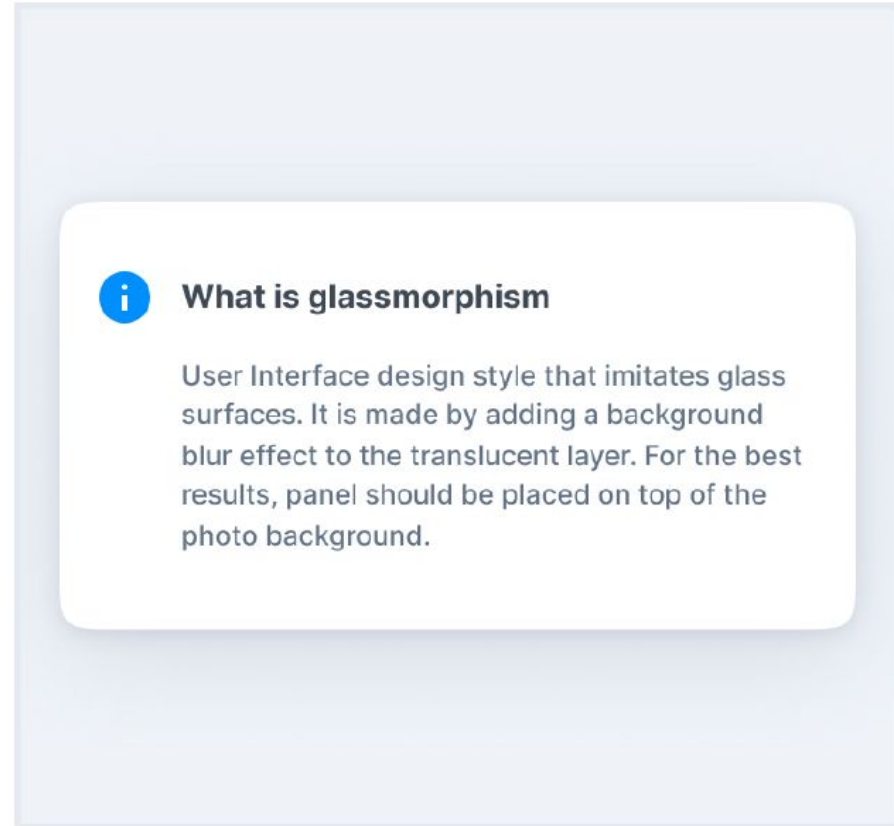
Layout e ritmo

Alinhe na linha de leitura (scan)

Para tornar o escaneamento visual mais eficiente, alinhe o texto sempre de acordo com a linha de leitura. Outros elementos devem ocupar a sua própria linha.



Harder to read.



Text is easier to scan.

Fontes

Layout e ritmo

Alinhe na linha de base

A linha de base é a linha invisível que fica na base dos caracteres. Sempre que precisar alinhar dois textos de diferentes tamanhos, alinhe-os pela linha de base.



Classic Watch - Gold

199.90 USD

Buy now

Price is centered.



Classic Watch - Gold

199.90 USD

Buy now

Price aligned to baseline.

Fontes

Layout e ritmo

Largura da linha: 45-75 caracteres

Este é um bom tamanho para se basear para ajustar a largura de uma linha de texto em uma interface.



TYPOGRAPHY

Less is better.

Take a while and browse sites & apps you use often. You will realize that majority of them use only one typeface. Thanks to this simplicity, users will be able to read the content more comfortably. They will not distract themselves while recognizing different characters

Text block is too narrow.



TYPOGRAPHY

Less is better.

Take a while and browse sites & apps you use often. You will realize that majority of them use only one typeface. Thanks to this simplicity, users will be able to read the content more comfortably. They will not distract themselves while recognizing different characters from various typefaces.

When you would like to use more than one typeface. Consider using one for headings and the second for body content. These tactics let you gain an attractive and strong visual hierarchy. Never mix two typefaces for the same type of content.

Take care about good font pairing. If you have troubles with finding a good pairing, here is the list of helpful sources:

Comfortable line width.

Fontes

Layout e ritmo

Corte a largura para 75% em títulos longos

Quando o título for longo, limite a largura deles a 75%. Isso facilita a leitura do texto.



Remember to keep same hue for the neutrals.

As you noticed from the previous tactic, most of the neutrals also have a little dose of color. If you decide to make your greys cooler, stick to the same Hue everywhere in the project. This will help you build consistency across the entire solution. Mixing warmer & cooler neutrals looks odd & unnatural.

I always recommend observing the nature around you. Neutrals are always affected by the colors of the environment. This way, they also keep the same, Hue.

Title line is too long.



Remember to keep same hue for the neutrals.

As you noticed from the previous tactic, most of the neutrals also have a little dose of color. If you decide to make your greys cooler, stick to the same Hue everywhere in the project. This will help you build consistency across the entire solution. Mixing warmer & cooler neutrals looks odd & unnatural.

I always recommend observing the nature around you. Neutrals are always affected by the colors of the environment. This way, they also keep the same, Hue.

Good title line width.

Fontes

Layout e ritmo

Defina o ritmo

Ler grandes blocos de texto na tela é geralmente desconfortável

Divida o conteúdo em parágrafos e em subseções.
Isso facilita a leitura



Less is better.

Take a while and browse sites & apps you use often. You will realize that majority of them use only one typeface. Thanks to this simplicity, users will be able to read the content more comfortably. They will not distract themselves while recognizing different characters from various typefaces. When you would like to use more than one typeface. Consider using one for headings and the second for body content. These tactics let you gain an attractive and strong visual hierarchy. Never mix two typefaces for the same type of content. Limit the number of weights & styles Many fonts include 8 or even more weights from "Ultrathin" to "Heavy Black." Applying them to your design will make it chaotic. For the best results, stick to the two or three styles and use them with purpose. Example: Bold for Titles, Regular for Body, Medium for Buttons and that's enough. Simple tactic, but brings better visual hierarchy to the UI.

The body font is used to standard text content in your design. It is the most important one when it comes to visual balance, good readability & aesthetics. Usually, the perfect size, in this case, is around 16-18 pt. This size works well for mobile and desktop screens.

No rythm.



Less is better.

Take a while and browse sites & apps you use often. You will realize that majority of them use only one typeface. Thanks to this simplicity, users will be able to read the content more comfortably. They will not distract themselves while recognizing different characters from various typefaces.

When you would like to use more than one typeface. Consider using one for headings and the second for body content. These tactics let you gain an attractive and strong visual hierarchy. Never mix two typefaces for the same type of content.

Limit the number of weights.

Many fonts include 8 or even more weights from "Ultrathin" to "Heavy Black." Applying them to your design will make it chaotic. For the best results, stick to the two or three styles and use them with purpose.

Example: Bold for Titles, Regular for Body, Medium for Buttons and that's

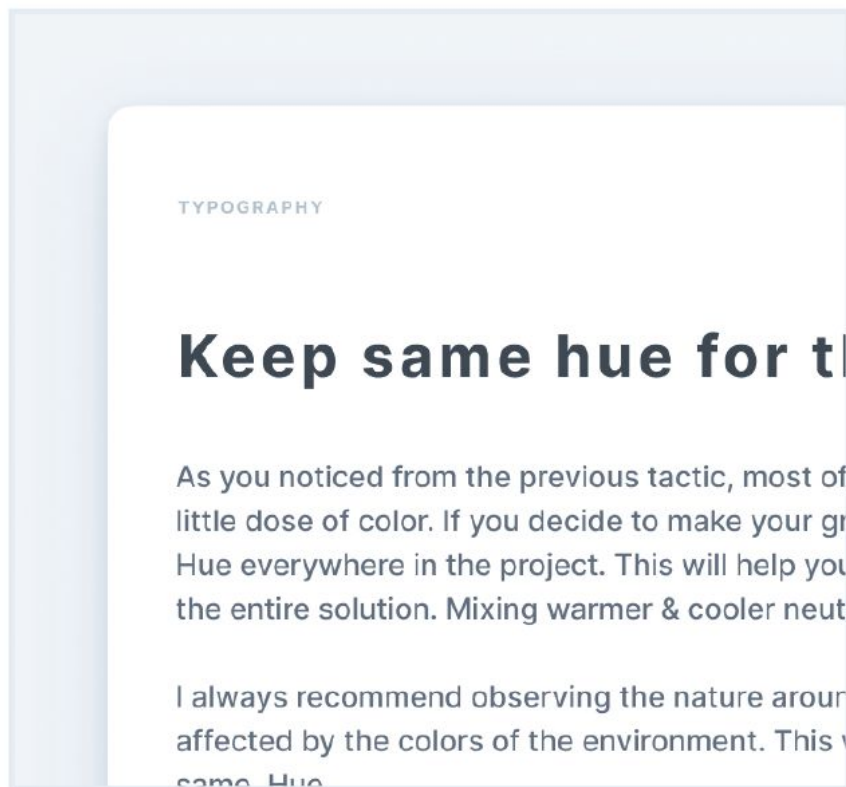
Well balanced text.

Fontes

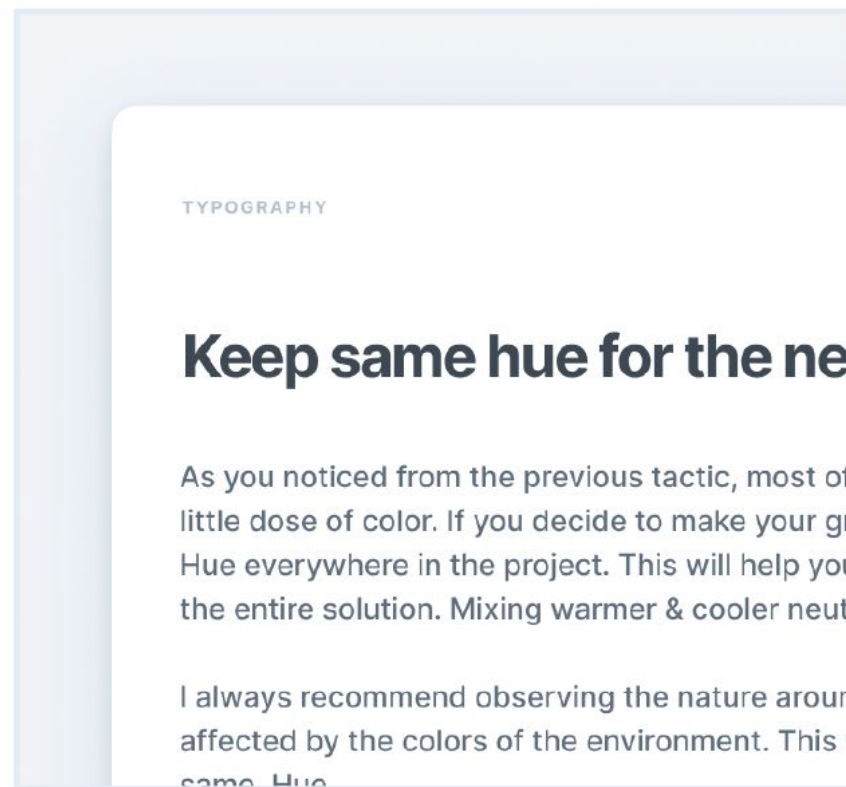
Layout e ritmo

Use menor espaçamento entre letras para títulos

Espaçamento entre letras para títulos em caixa baixa pode ser de $-1,5$.



Bad letter spacing to headings.



Good letter spacing.

Fontes

Layout e ritmo

Use espaçamento maior se o título for em caixa alta

Para títulos em caixa alta, o melhor é aumentar o espaçamento entre letras, por que as letras têm todas o mesmo tamanho

Isso vale para botões ou outros elementos em caixa alta.



Poor readability.



Bigger letter-spacing, better readability

Outros Aspectos

Acessibilidade Além do Tamanho (WCAG):

Não basta usar fontes de 16px. É necessário garantir o contraste de cor mínimo (4.5:1 para texto normal) e permitir que o usuário redimensione o texto sem quebra de layout (Critério 1.4.4 da WCAG)

Impacto Cognitivo:

Ben Shneiderman enfatiza a "consistência". Mudanças arbitrárias de fonte aumentam a carga cognitiva, fazendo o usuário gastar energia processando a forma em vez do significado

Tipografia Responsiva:

Em dispositivos móveis, a interação ocorre em diferentes distâncias. O conceito de "tamanho de fonte" deve ser pensado em relação à densidade de pixels e ao contexto de uso (ex: uso em movimento vs. sentado)

Referências:

- [Nielsen Norman Group](#): Artigos sobre legibilidade em telas e escaneamento em padrão "F"
- Don Norman: The Design of Everyday Things (Foco em affordance e feedback através do texto)
- Barbosa & Silva: Interação Humano-Computador (Referência nacional para conceitos de IHC no Brasil)
- ISO 9241-11: Requisitos ergonômicos para trabalho de escritório com terminais visuais
- W3C (WCAG 2.1): [Diretrizes de acessibilidade para conteúdo web](#)
- [Google - Understanding Typography](#)